

Sumário

PenguinLab	2
Por que provisionar em vez de gerar uma ISO?	2
Estrutura do repositório	2
Como funciona, na prática	2
Política de senhas do laboratório	3
Verificação pós-deploy	4
Desfazer o provisionamento (rollback)	4
Avisos e limitações conhecidas	4
Licença	5

PenguinLab

O PenguinLab é um sistema de provisionamento para laboratórios de informática escolares (voltado a crianças), com foco em segurança e controle de acesso. Ele transforma uma instalação padrão de Linux Mint (ou Ubuntu) em uma máquina segura para uso por alunos, aplicando três camadas de configuração:

Camada	O que faz
DNS filtrado	Usa Cloudflare for Families (1.1.1.3 / 1.0.0.3) via <code>systemd-resolved</code> , com DNS-over-TLS, bloqueando malware e conteúdo adulto na camada de rede — vale para qualquer navegador ou aplicativo
Firefox restrito	Aplica políticas empresariais que bloqueiam extensões, navegação privada, <code>about:config</code> , ferramentas de desenvolvedor e telemetria, e desabilita o DNS-over-HTTPS do navegador (para que ele use o DNS filtrado do sistema)
Usuário sem privilégios	Cria o usuário <code>aluno</code> , com shell <code>bash</code> normal, mas sem <code>sudo</code> , sem instalar pacotes, sem gerenciar rede, discos ou serviços, e sem login SSH remoto

Por que provisionar em vez de gerar uma ISO?

O projeto anterior tentava gerar uma ISO personalizada com live-build. A abordagem se mostrou frágil: problemas com squashfs, kernel panic no boot e complexidade desproporcional ao escopo. A decisão foi abandonar a construção de ISO e usar um **script de provisionamento idempotente** sobre uma instalação padrão e não modificada do sistema. Isso simplifica a manutenção — para atualizar uma máquina, basta executar o script novamente.

Estrutura do repositório

```
PenguinLab/
|-- provision-penguinlab.sh  # Script principal (idempotente, roda como root)
|-- ansible/
|   |-- playbook.yml        # Aplica o script via SSH em várias máquinas
|   |-- inventory.ini        # Inventário com 14 máquinas de exemplo
|   |-- bootstrap-ssh.sh     # Descobre máquinas na rede e prepara o SSH em lote
|   |-- check-status.sh      # Verifica se as máquinas estão provisionadas
|   '-- ansible.cfg          # Configuração do Ansible (14 execuções em paralelo)
-- README.md                # Este arquivo (visão geral)
-- IMPLANTACAO.md            # Guia prático passo a passo (com ou sem rede)
-- DOCUMENTACAO.md           # Referência técnica completa
```

Como funciona, na prática

1. **Instale o Linux Mint** em cada máquina do laboratório (instalação padrão) e crie a conta administrativa **professor**.
2. **Ative o OpenSSH server** em cada máquina (ele não vem ativo por padrão).

3. Escolha um dos dois caminhos de aplicação:

- **Com rede (Ansible)** — recomendado quando o notebook e as máquinas estão na mesma rede: provisiona as 14 em paralelo, em poucos minutos.
- **Sem rede (pendrive)** — funciona de qualquer forma: copie o script para um pendrive e execute manualmente em cada máquina.

O passo a passo completo dos dois caminhos está no **IMPLANTACAO.md**. Abaixo, um resumo de cada um.

Caminho A — com rede (Ansible)

Na máquina de controle (notebook do professor), dentro da pasta **ansible/**:

```
# 1. Instale o Ansible (uma vez)
sudo apt install ansible

# 2. Descubra as máquinas e prepare o SSH (pede a senha do professor uma vez por máquina)
./bootstrap-ssh.sh --descobrir 192.168.0          # troque pela faixa da sua rede

# 3. Edite ansible/inventory.ini com os IPs reais encontrados

# 4. Defina a senha do usuário aluno (o padrão é "aluno"; use outra se preferir)
export PENGUINLAB_PASSWORD='aluno'

# 5. Teste em uma única máquina
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml --limit penguinlab-01 \
  -e "penguinlab_password=$PENGUINLAB_PASSWORD"

# 6. Aplique em todas as máquinas
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml \
  -e "penguinlab_password=$PENGUINLAB_PASSWORD"

# 7. Verifique (após reiniciar as máquinas)
./check-status.sh
```

O playbook **não reinicia** as máquinas por padrão — reinicie manualmente depois (ou descomente a tarefa de reboot no fim do **playbook.yml**).

Caminho B — sem rede (pendrive)

1. Copie **provision-penguinlab.sh** para a raiz de um pendrive.
2. Em cada máquina, logue como **professor**, monte o pendrive e execute:

```
cd /media/professor/<NOME_DO_PENDRIVE>/
sudo bash provision-penguinlab.sh
```

3. Reinicie a máquina e confira rapidamente (veja o checklist na seção Verificação).

Política de senhas do laboratório

Conta	Senha	Observação
aluno	aluno (uniforme em todas as máquinas)	Existe para facilitar o uso pelas crianças; com o autologin , essa senha só é usada no desbloqueio de tela. Como a conta não tem privilégio nenhum, o risco é baixo
professor	Forte e igual em todas as máquinas	É a conta com sudo; se vaziar, compromete o laboratório inteiro

- A senha do **aluno** é aplicada em **toda** execução do script — reprovisionar com outro valor atualiza a senha.
- **Nunca** use a mesma senha para **aluno** e **professor**.
- **Nunca** chame a conta de administração de **aluno** — o próprio script bloqueia o sudo dela.

Verificação pós-deploy

Verificação	Comando / local	Esperado
DNS filtrado	<code>resolvectl status</code>	1.1.1.3 e 1.0.0.3 como DNS
DNS-over-TLS	<code>resolvectl status</code>	DNSOverTLS: opportunistic
NetworkManager	<code>grep dns /etc/NetworkManager/conf.d/99-penguinlab-dns.conf</code>	<code>dns=systemd-resolved</code>
Firefox restrito	<code>about:policies</code> (no navegador)	Restrições listadas
Firefox sem DoH próprio	<code>about:policies -> DNSOverHTTPS</code>	Enabled: false, Locked: true
aluno sem sudo	<code>sudo -l -U aluno</code>	“not allowed” / nenhum privilégio
aluno sem SSH remoto	<code>ssh aluno@<ip></code> (de outra máquina)	Conexão recusada
Auto-login do aluno	<code>/etc/lightdm/lightdm.conf</code>	<code>autologin-user=aluno</code>

Com rede, o `ansible/check-status.sh` faz todas essas verificações em lote.

Desfazer o provisionamento (rollback)

O procedimento completo está no **IMPLANTACAO.md** (seção Rollback). Em resumo: remova o bloqueio de sudo, as regras polkit, a restrição de SSH, restaure o DNS a partir do backup e remova as políticas do Firefox.

Avisos e limitações conhecidas

- **Firefox via snap (Ubuntu 24.04+):** o sandboxing do snap pode fazer com que o `policies.json` seja ignorado. Use o Firefox `.deb` (o Linux Mint já vem assim) — veja o guia.
- **Limitação conhecida:** o filtro de DNS não impede que um aluno baixe um AppImage de outro navegador com DNS-over-HTTPS embutido. A mitigação completa (firewall bloqueando endpoints de DoH) está fora do escopo.

- **Sem “reset de sessão”:** o que o aluno salvar na home dele (`/home/aluno`) persiste — não há limpeza automática ao religar a máquina.

Licença

Projeto interno para uso em laboratórios educacionais.